Mecánica estadística de la distribución del dinero en un modelo de intercambio aleatorio

Luis Alberto Román Verde[1] *Asesor [Nombre del asesor]*[1]

[1] *luis.roman4456@alumnos.udg.mx*
Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara
Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

Este trabajo estudia el modelo de intercambio aleatorio de Drăgulescu y Yakovenko, en el que las personas se comportan como las moléculas de un gas y el dinero hace el papel de la energía. Todas empiezan con la misma cantidad e intercambian monedas al azar, sin que el total cambie. A partir de la aditividad de la entropía, de la primera ley y de la igual probabilidad de los microestados, que en este modelo puede demostrarse, se deduce que en equilibrio el dinero sigue la distribución de Boltzmann, con un coeficiente de Gini cercano a 1/2. Una simulación propia con 2000 personas lo confirma dentro de dos errores estándar. El equilibrio llega tras unos 3000 intercambios por persona. Permitir deudas aumenta la desigualdad del modelo, y una comparación con las curvas de Lorenz de varios países, solo exploratoria porque esos datos miden ingreso y no dinero acumulado, muestra países más desiguales y más iguales que el azar.

Introducción

La desigualdad económica es uno de los grandes temas de la economía política y de las relaciones internacionales. Casi siempre se explica por causas concretas, como la educación, la herencia o el poder. Aquí se hace una pregunta anterior. Si todas las personas fueran idénticas y siguieran las mismas reglas, ¿cómo quedaría repartido el dinero?

La física ya conoce un caso parecido. En un gas todas las moléculas son iguales y, aun así, en equilibrio no todas tienen la misma energía, porque existen muchísimas más maneras de repartirla de forma desigual que de forma pareja [5]. Drăgulescu y Yakovenko trasladaron esta idea al dinero [1]. En su modelo las personas son las moléculas, el dinero es la energía y cada compra o venta es un choque en el que el total se conserva (Tabla 1).

Aquí se deduce cómo se reparte el dinero en equilibrio, tomando en cuenta que las monedas son enteras, y se comprueba con una simulación propia. Después se estudia el efecto de las deudas y, al final, se compara el modelo con datos reales [8].

Gas	Economía del modelo
Molécula y su energía ε	Persona y su dinero m
Choque elástico	Compra-venta
Energía total constante	Dinero total M constante
Energía no negativa	Sin deudas, $m \geq 0$
Temperatura	$T = 1/\ln(1 + N/M) \approx \langle m \rangle$

Tabla 1. Correspondencia entre un gas y el modelo de intercambio de dinero.

Marco teórico

Deducción de la distribución de Boltzmann

Microestados y probabilidad

Imagínese una caja dividida en dos mitades con n partículas que se mueven libremente. Cada una está en la mitad izquierda con probabilidad $1/2$, así que la probabilidad de encontrar a todas del mismo lado es $(1/2)^n$, un número que se vuelve diminuto en cuanto n crece. Solo hay una forma de poner todas las partículas a la izquierda. En cambio, hay $\binom{n}{n/2}$ formas de dejar la mitad de cada lado. Por eso lo que se observa en equilibrio es el estado que puede lograrse de más maneras. Si W es el número de microestados que corresponden a un mismo macroestado, queda por saber cómo se relaciona W con la entropía.

Entropía de Boltzmann

Para responderlo se consideran dos sistemas independientes, 1 y 2, y tres hipótesis. La entropía depende solo del número de microestados, $S = f(W)$. Los microestados de los dos sistemas se multiplican, $W = W_1 W_2$, ya que cada microestado de uno puede combinarse con cualquiera del otro. Y la entropía se suma, $S = S_1 + S_2$. Juntas, estas hipótesis dan

$$f(W_1 W_2) = f_1(W_1) + f_2(W_2). \tag{1}$$

Con $W = W_1 W_2$, la regla de la cadena da $\partial/\partial W_1 = W_2\, d/dW$ y $\partial/\partial W_2 = W_1\, d/dW$. Si se aplica $\partial^2/\partial W_1 \partial W_2$ a la ec. 1, el lado derecho se anula, pues cada término depende de una sola variable. El izquierdo queda

$$\frac{\partial}{\partial W_1}\Big[W_1 f'(W)\Big] = f'(W) + W_1 W_2\, f''(W) = 0 \;\Rightarrow\; f'(W) + W\frac{df'(W)}{dW} = \frac{d}{dW}\Big[W f'(W)\Big] = 0. \tag{2}$$

Entonces $W f'(W)$ es una constante c, de donde $f'(W) = c/W$ y $f(W) = c \ln W + K$. Un sistema con un solo microestado no tiene ningún desorden, de modo que $f(1) = 0$ y $K = 0$. La constante c es la de Boltzmann, k_B, y se llega a la ecuación de entropía de Boltzmann,

$$S = k_B \ln W(E, \delta E, V, N), \tag{3}$$

donde W cuenta los microestados con energía entre E y $E+\delta E$, volumen V y N partículas. Mientras más microestados haya, mayor es la entropía.

Temperatura

El teorema de Clausius establece que, en un proceso reversible y cuasiestático, $dS = đQ_{\text{rev}}/T$. Si se combina con la primera ley, $T\,dS = đQ = dU - đW$, se obtiene para un sistema (p, V, N) la forma entrópica del primer principio,

$$T\,dS = dU + p\,dV - \mu\,dN \quad \Rightarrow \quad dS = \frac{1}{T}\,dU + \frac{p}{T}\,dV - \frac{\mu}{T}\,dN. \tag{4}$$

En la diferencial de $S(U, V, N)$ el coeficiente de dU es $\partial S/\partial U$, así que la comparación da

$$\left.\frac{\partial S}{\partial U}\right|_{V,N} = \frac{1}{T}. \tag{5}$$

Equilibrio y aumento de la entropía

Un sistema aislado está en equilibrio cuando su entropía es máxima respecto a cualquier variable interna Y, es decir, cuando $\partial S/\partial Y|_U = 0$ y $\partial^2 S/\partial Y^2|_U < 0$. Tómese como Y la energía U_1 de una parte del sistema, sabiendo que $U_1 + U_2 = U$ no cambia. La primera condición da

$$\frac{\partial S}{\partial U_1} = \frac{\partial S_1}{\partial U_1} - \frac{\partial S_2}{\partial U_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0 \;\Rightarrow\; T_1 = T_2. \tag{6}$$

La segunda, usando $\partial(1/T)/\partial U = -1/(T^2 C_V)$, da $\partial^2 S/\partial U_1^2 = -\frac{1}{T^2}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$, que es negativa cuando las capacidades caloríficas son positivas. Se trata, por lo tanto, de un máximo.

Distribución de Boltzmann

Supóngase ahora que la parte 1 es una sola partícula y la parte 2 todo lo demás, que actúa como reservorio. Si la partícula está en un estado i con energía ε_i, al reservorio le queda $U - \varepsilon_i$. Como todos los microestados del conjunto son igual de probables, la probabilidad del estado i es proporcional al número de microestados que le quedan al reservorio, y con la ec. 3

$$P_i \propto W_R(U - \varepsilon_i) = \exp\left[\frac{S_R(U - \varepsilon_i)}{k_B}\right]. \tag{7}$$

La energía de una partícula es muy pequeña frente a la del reservorio. Así que puede desarrollarse en serie de Taylor y usar la ec. 5,

$$S_R(U - \varepsilon_i) = S_R(U) - \varepsilon_i \frac{\partial S_R}{\partial U} + \frac{\varepsilon_i^2}{2}\frac{\partial^2 S_R}{\partial U^2} - \cdots = S_R(U) - \frac{\varepsilon_i}{T} - \frac{\varepsilon_i^2}{2T^2 C_R} - \ldots \tag{8}$$

El tercer término puede despreciarse porque la capacidad calorífica del reservorio, C_R, crece con su tamaño, y el primero es igual para todos los estados. Al normalizar queda

$$P_i = \frac{e^{-\varepsilon_i/k_BT}}{Z}, \qquad Z = \sum_i e^{-\varepsilon_i/k_BT}. \tag{9}$$

La partícula no prefiere tener poca energía. Lo que pasa es que toda la energía que ella tiene le falta al reservorio, y un reservorio con menos energía tiene muchísimos menos microestados.

Aplicación al dinero

El modelo de dinero es el mismo problema, con monedas en lugar de energía. Con N personas y M monedas, un microestado es un reparto concreto. El número de repartos se obtiene alineando las M monedas con $N-1$ separadores, lo que da $W(N,M) = \binom{M+N-1}{N-1}$.

En este modelo la igual probabilidad de los repartos no tiene que suponerse, porque puede demostrarse. En cada paso se escoge al azar quién paga y quién recibe, cada pareja con probabilidad $1/N^2$. Si el reparto B resulta de mover una moneda de i a j en el reparto A, regresar de B a A tiene exactamente la misma probabilidad. Una dinámica así, en la que ir y volver son igual de probables, conserva la distribución uniforme. Y como desde cualquier reparto se puede llegar a cualquier otro, esa es la única distribución a la que el sistema puede llegar. Con otras reglas, por ejemplo si el pago dependiera del dinero de quien paga, esto ya no se cumple [2].

Si una persona tiene m monedas, a las otras $N-1$ les quedan $M-m$, y la probabilidad exacta es $P(m) = W(N-1, M-m)/W(N,M)$. Con 3 personas y 3 monedas hay 10 repartos posibles. En 4 de ellos una persona dada no tiene nada, en 3 tiene una moneda, en 2 tiene dos y solo en uno se queda con las tres. Tener poco es lo más probable, aunque nadie tenga ninguna ventaja. Igual que en la caja, la igualdad perfecta es un único reparto entre muchísimos.

Cuando N y M son grandes, la aproximación de Stirling, $\ln x! \approx x\ln x - x$, da la entropía (con $k_B = 1$, de modo que la temperatura se mide en monedas)

$$S = \ln W \approx (M+N)\ln(M+N) - M\ln M - N\ln N, \tag{10}$$

y la ec. 5, con M en el lugar de U, da la temperatura del dinero,

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial M} = \ln\left(1 + \frac{N}{M}\right), \qquad T = \frac{1}{\ln(1+1/\langle m\rangle)} = \langle m\rangle + \frac{1}{2} - \frac{1}{12\langle m\rangle} + \ldots \tag{11}$$

Cada cantidad de dinero corresponde a un solo estado de la persona, así que la ec. 9 se convierte en una distribución geométrica,

$$P(m) = (1-q)\,q^m, \qquad q = e^{-1/T} = \frac{\langle m\rangle}{1+\langle m\rangle}, \tag{12}$$

cuyo promedio es exactamente $\langle m\rangle = M/N$. Con 20 monedas por persona, $q = 20/21$ y $T = 20.50$. La temperatura no es exactamente el dinero promedio, sino media moneda más. Solo cuando cada persona tiene muchas monedas se recupera la exponencial $P(m) = e^{-m/T}/T$ con $T = \langle m\rangle$, de modo que la igualdad entre temperatura y dinero promedio es un resultado y no una definición.

Medida de la desigualdad

La curva de Lorenz indica qué fracción del dinero total tiene cada fracción de la población, ordenada de la más pobre a la más rica [6]. Si todos tuvieran lo mismo sería una línea diagonal. El coeficiente de Gini es el doble del área entre esa diagonal y la curva [7], y también puede calcularse como $G = \langle|m_1 - m_2|\rangle/(2\langle m\rangle)$, la diferencia promedio entre dos personas dividida entre el doble del promedio. En el caso continuo, la diferencia entre dos personas tiene a su vez una distribución exponencial con promedio T, por lo que $G = 1/2$. Para la distribución geométrica, $\langle|m_1 - m_2|\rangle = 2q/[(1-q)(1+q)]$ y

$$G = \frac{1}{1+q} = \frac{1+\langle m\rangle}{1+2\langle m\rangle}, \tag{13}$$

que vale $21/41 = 0.5122$ con 20 monedas por persona. Es un poco mayor que $1/2$ porque, al ser enteras las monedas, más gente queda exactamente en cero.

Extensión con deudas

Drăgulescu y Yakovenko también analizan qué pasa si cada persona puede tener saldo negativo hasta un límite $-m_d$, sin intereses [1]. La deducción anterior sirve para la variable $m' = m + m_d$, que nunca es negativa y tiene promedio $\langle m\rangle + m_d$. Resulta otra distribución geométrica, con $q = (\langle m\rangle + m_d)/(1 + \langle m\rangle + m_d)$ y $T \approx \langle m\rangle + m_d + \frac{1}{2}$. Poder endeudarse sube la temperatura aunque no se agregue dinero. La fracción de personas con deuda es $1 - q^{m_d}$, y como recorrer la distribución no cambia la diferencia entre dos personas,

$$G = \frac{1}{1+q}\left(1 + \frac{m_d}{\langle m\rangle}\right) \xrightarrow{\text{caso continuo}} \frac{1}{2}\left(1 + \frac{m_d}{\langle m\rangle}\right). \tag{14}$$

Este Gini puede pasar de 1, algo posible solo cuando hay riqueza negativa.

Metodología

Los resultados del modelo son datos simulados. La simulación se escribió en Python con NumPy y Numba [11] y reproduce el modelo de la ref. [1]. Hay 2000 personas con 20 monedas cada una. En cada paso se eligen al azar una persona que paga y otra que recibe, y si la primera tiene al menos una moneda se la entrega a la segunda. Cada simulación tiene 10^4 intercambios por persona, es decir 2×10^7 pasos, y se repitió 40 veces con distintas secuencias de números aleatorios. En todas se comprobó que el dinero total se mantenía.

Se reporta el promedio de las repeticiones con su error estándar. La teoría se tomó de dos formas. Una es la distribución geométrica para infinitas personas, y la otra el valor esperado para 2000, que se obtiene escogiendo al azar 2000 repartos posibles y midiéndolos igual que la simulación. La diferencia se expresa como z, en errores estándar.

Se tomó como tiempo de equilibrio el momento a partir del cual el Gini promedio ya no se aleja del valor esperado más de dos errores estándar. Con 3 personas y 3 monedas se registró un millón de veces el reparto, para comprobar con una prueba χ^2 que todos aparecen igual de seguido. Para las deudas se usaron límites de 0, 5, 10 y 20 monedas y 20 repeticiones. Los datos reales provienen del Banco Mundial [8].

Resultados

La distribución de Boltzmann aparece sola

La Fig. 1(a) muestra cómo se ve la distribución de Boltzmann que predice la teoría para un promedio de 20 monedas. Lo más probable es no tener nada. A partir de ahí la probabilidad baja poco a poco, y el 62 % de las personas queda por debajo del promedio. En la Fig. 1(b) aparece lo que produce el modelo aleatorio con las 40 repeticiones juntas, 80 000 personas en total. Todas empezaron con 20 monedas exactas y, sin embargo, el histograma cae sobre la curva teórica. La Tabla 2 lo pone en números, y todas las cantidades coinciden con el valor esperado dentro de dos errores estándar. La última columna muestra que la aproximación continua daría valores claramente distintos.

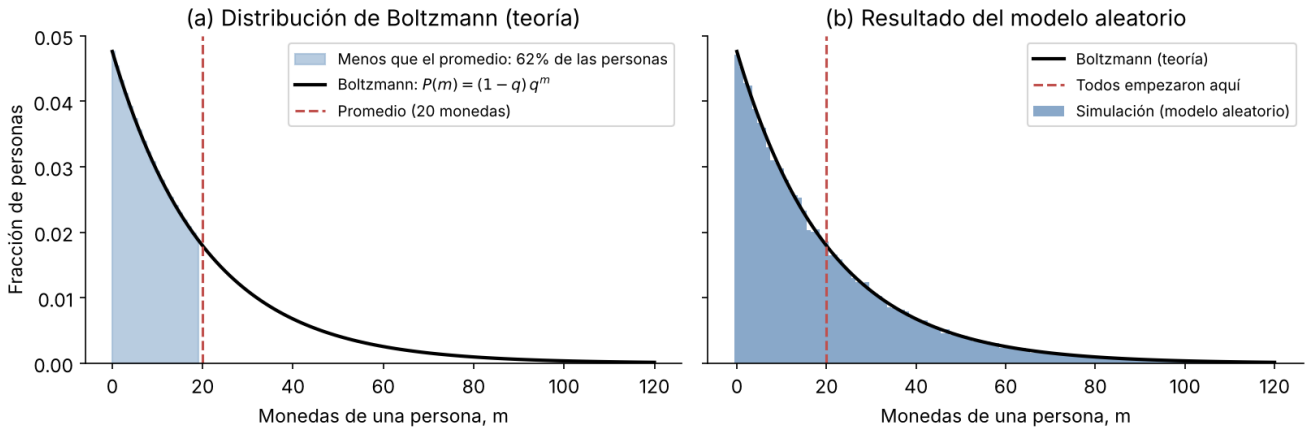


Figura 1. (a) Distribución de Boltzmann teórica para monedas enteras con un promedio de 20 monedas. El área sombreada corresponde a las personas con menos que el promedio. (b) Distribución que produce el modelo aleatorio (datos simulados, 40 repeticiones de 2000 personas, 10^4 intercambios por persona) junto a la teórica. La línea roja marca el dinero con el que empezaron todos.

Llegada al equilibrio

La Fig. 2 sigue el Gini promedio conforme pasan los intercambios. Sube muy rápido al principio. Hacia los 3000 intercambios por persona deja de cambiar y se queda en el valor teórico, y

Cantidad	**Simulación (40 repeticiones)**	**Esperado** ($N = 2000$)	**Exacto** ($N \to \infty$)	z	**Continuo**
Coeficiente de Gini	0.5109 ± 0.0010	0.5118	0.5122	-0.9	0.5000
Con menos que el promedio	0.6220 ± 0.0009	0.6229	0.6231	-1.0	0.6321
Sin dinero	0.0472 ± 0.0007	0.0475	0.0476	-0.4	0.0488
Dinero de la mitad más pobre	0.1457 ± 0.0007	0.1451	0.1449	$+0.8$	0.1534
Dinero del 10 % más rico	0.3347 ± 0.0011	0.3356	0.3359	-0.9	0.3303

Tabla 2. Caso base (datos simulados) comparado con el valor esperado para 2000 personas, con la teoría para un número infinito de personas y con el caso continuo. z es la diferencia con el valor esperado en errores estándar.

por eso las simulaciones llegan hasta 10^4. La parte final de la subida es lenta porque corresponde a la formación de la cola de los más ricos, y llegar a tener mucho dinero requiere una larga racha de ganancias. En la prueba con 3 personas y 3 monedas los 10 repartos aparecieron con la misma frecuencia ($\chi^2 = 5.8$ con 9 grados de libertad, $p = 0.76$). Además, la variación del Gini de una repetición a otra disminuye como $N^{-1/2}$, igual que en la teoría.

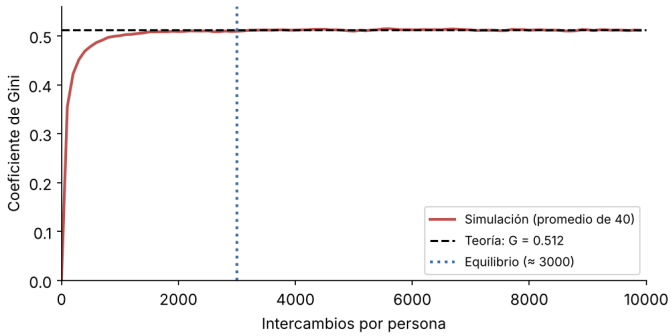


Figura 2. Gini contra número de intercambios por persona (datos simulados, promedio de 40 repeticiones con una banda de dos errores estándar). La línea discontinua es el valor teórico y la punteada marca la llegada al equilibrio.

Los resultados no dependen de los detalles de la simulación. Con 500 personas el Gini es 0.5138 ± 0.0028, frente a 0.5113 esperado. Con 10 monedas por persona sube a 0.5230 ± 0.0014, como predice la ec. 13. Si cada pareja reparte su dinero con una fracción al azar, el resultado es 0.4993 ± 0.0015, cerca del $1/2$ que corresponde a esa regla continua.

Modelo con deudas

La simulación con deudas sigue la ec. 14 dentro de un error estándar en los cuatro casos (Tabla 3). Basta un límite de deuda de la cuarta parte del dinero promedio para que el Gini pase

de 0.51 a 0.64 y casi una de cada cinco personas quede endeudada. Con un límite de 10 monedas, la mitad más pobre debe en conjunto más de lo que tiene.

m_d	T	**Gini simulado**	**Gini exacto**	**Con deuda**	**Mitad más pobre**
0	20.50	0.5122 ± 0.0015	0.5122	0 %	14.5 % (14.5 %)
5	25.50	0.6376 ± 0.0015	0.6373	17.9 % (17.8 %)	5.8 % (5.8 %)
10	30.50	0.7633 ± 0.0017	0.7623	28.0 % (28.0 %)	−2.9 % (−2.8 %)
20	40.50	1.0145 ± 0.0026	1.0123	39.2 % (39.0 %)	−20.2 % (−20.2 %)

Tabla 3. Modelo con deudas (datos simulados, 20 repeticiones, promedio de 20 monedas). Entre paréntesis aparece la teoría exacta. La última columna es la parte del dinero total que tiene la mitad más pobre.

Comparación exploratoria con datos reales

Esta comparación no sirve para validar el modelo. El modelo habla de dinero acumulado, mientras que los datos del Banco Mundial miden ingreso o consumo, vienen de encuestas de años distintos y tienden a quedarse cortos con los más ricos [9]. Aun así ayuda a ver dónde se parecen y dónde no. La Fig. 3 compara la curva de Lorenz del modelo con las de dos de los países con mayor Gini, Namibia y Colombia, con la de México y con las de los tres países con menor Gini en estos datos, Eslovaquia, Bielorrusia y Eslovenia. Las curvas de Namibia y Colombia cruzan la del modelo. Entre los más pobres van por encima, porque su 10 % más pobre recibe el 1.0 % del ingreso, más que el 0.5 % del modelo, posiblemente porque nadie puede vivir con ingreso cero. Cerca de los más ricos van por debajo, y su 10 % más rico se queda con el 43 y el 47 %, frente al 33 % del modelo. Quien pierde es la clase media. Los países más iguales muestran otra cosa. Su curva va por encima de la del modelo en toda su extensión, muy cerca de la diagonal, con un Gini de apenas 0.24. Ahí el 10 % más pobre recibe entre 3.3 y 4.5 % del ingreso, el 10 % más rico alrededor del 20 % y el 60 % de en medio entre 55 y 58 %, mucho más que el 46 % del modelo. Son más iguales de lo que produciría el puro azar.

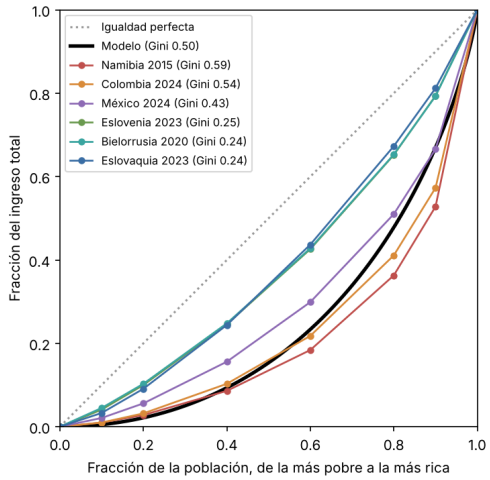


Figura 3. Curvas de Lorenz del modelo, en el caso continuo, de dos países con Gini alto, de México y de los tres países con Gini más bajo en los datos del Banco Mundial (datos reales [8], dato más reciente de cada país). Kiribati empata con Eslovenia y no se incluye.

Discusión

Si todos empiezan con 20 monedas, ¿de dónde sale la desigualdad? El punto de partida es un solo reparto entre una cantidad enorme de repartos posibles. Los intercambios hacen que el sistema los recorra todos con la misma probabilidad, y casi todos tienen forma geométrica. En equilibrio se ve el tipo de reparto que puede lograrse de más maneras, y ese no es el igualitario. Cada moneda que acumula una persona es una moneda que el resto ya no puede repartirse. Esto no quiere decir que la física obligue a la desigualdad en general, sino que con las reglas de este modelo el equilibrio es desigual.

La deducción y la simulación coinciden, pero solo dentro del modelo. Lo que el trabajo sugiere es que esta distribución puede servir como referencia para estudiar distribuciones reales. No demuestra que la desigualdad real se deba al azar o al crédito, ni que la comparación con el Banco Mundial confirme el modelo.

El modelo deja fuera los precios, la producción, el ahorro, la herencia y los intereses, y sobre todo que la riqueza genera más riqueza, algo que puede concentrarla en muy pocas manos [4]. Su valor está en aislar el efecto del azar. Queda como hipótesis para un trabajo posterior que la desigualdad actual va más allá de la que produciría el intercambio aleatorio. La comparación exploratoria es compatible con esa idea en el extremo rico, que en Estados Unidos y Reino Unido sigue una ley de potencias [3]. Probarla requeriría datos de riqueza y corregir la información sobre los más ricos con datos fiscales [10, 9].

Conclusiones

La desigualdad del modelo no nace de diferencias entre las personas, porque no las hay, sino de contar. Hay muchísimas más maneras de repartir el dinero de forma desigual que de forma pareja, y un sistema que intercambia al azar termina en el reparto que puede lograrse de más maneras. La mecánica estadística permite predecir ese reparto con precisión, y la simulación lo reproduce. Basta además cambiar una regla, como permitir deudas, para que la desigualdad crezca. Por eso el modelo sirve como punto de comparación. Frente a él, unos países resultan más desiguales que el azar y otros más iguales, y entender qué los separa queda como la pregunta para un trabajo posterior. El código se encuentra en la carpeta `econofisica_dinero` del repositorio del proyecto.

Referencias

[1] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, "Statistical mechanics of money", *Eur. Phys. J. B*, Vol. 17, p. 723-729, 2000.

[2] V. M. Yakovenko y J. B. Rosser, "Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income", *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 81, p. 1703-1725, 2009.

[3] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, "Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States", *Physica A*, Vol. 299, p. 213-221, 2001.

[4] J.-P. Bouchaud y M. Mézard, "Wealth condensation in a simple model of economy", *Physica A*, Vol. 282, p. 536-545, 2000.

[5] F. Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*, McGraw-Hill, 1965.

[6] M. O. Lorenz, "Methods of measuring the concentration of wealth", *Publ. Am. Stat. Assoc.*, Vol. 9, p. 209-219, 1905.

[7] C. Gini, "Variabilità e mutabilità", *Studi Economico-Giuridici della R. Università di Cagliari*, 1912.

[8] Banco Mundial, "Poverty and Inequality Platform", indicadores SI.POV.GINI y SI.DST, `https://data.worldbank.org`, consultado en octubre de 2026.

[9] World Inequality Lab, "World Inequality Database", `https://wid.world`.

[10] INEGI, "Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares", `https://www.inegi.org.mx`.

[11] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy", *Nature*, Vol. 585, p. 357-362, 2020.